

Guia Clínico de Escores Cirúrgicos e Trauma

<https://gemini.google.com/app/ad6c900f62bd5ea>

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: Bloco 5: Cirurgia Geral e Trauma Módulo 11: Cirurgia Geral - Abdome Agudo e Apendicite (Escore de Alvarado, RIPASA, Critérios de Tokyo para Colecistite/Colangite) Módulo 12: Trauma e Ressuscitação Volêmica (RTS - Revised Trauma Score, ISS, TRISS, Parkland para Grandes Queimados) Módulo 13: Avaliação de Risco Cirúrgico Pré-Operatório (Classificação ASA, Escore de Goldman, RCRI de Lee, Escore de Caprini) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] -- - ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA ### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- ### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a vies interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Resposta: "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Alvarado Score (MANTRELS)	Adultos/Ped com suspeita de apendicite aguda	Sintomas (dor migratória, anorexia, náusea), Sinais (descompressão +, febre, dor em FID), Leucograma	≥ 7 pontos (alta probabilidade)	Dieta zero, hidratação cristalóide, analgesia, Ceftriaxona + Metronidazol; Avaliação cirúrgica imediata (apendicectomia)	Alvarado A, 1986
RIPASA Score	Adultos com suspeita de apendicite (otimizado pop. asiática/mista)	Idade, sexo, dor em FID, migração, anorexia, náusea/vômito, descompressão, defesa, Rovsing, febre, leucocitose, EAS normal	≥ 7.5 pontos (alta probabilidade)	Dieta zero, antibióticoterapia profilática/terapêutica IV; Encaminhamento cirúrgico ou USG/TC de abdome se 7.0 – 7.4	Chong CF et al., 2010
Tokyo Guidelines 2018 (TG18): Colecistite Aguda	Pacientes com suspeita clínica de inflamação vesicular	Sinais locais (Murphy, massa), Sinais sistêmicos (febre, PCR, leucócitos), Imagem confirmatória	Grau II (Moderada) ou III (Grave com disfunção orgânica)	Jejum, reposição volêmica, Piperacilina/Tazobactam; Colecistectomia laparoscópica precoce ou drenagem trans-hepática (colecistostomia)	Yokoe M et al., TG13/TG18
Tokyo Guidelines 2018 (TG18): Colangite Aguda	Suspeita de infecção da via biliar (dor, icterícia, febre)	Inflamação sistêmica, Colestase (FA, GGT, BT ≥ 2), Imagem (dilatação biliar/etiologia)	Grau II (Moderada) ou III (Choque, RNC, disfunção orgânica)	Jejum, suporte hemodinâmico, antibioticoterapia IV; Descompressão biliar urgente por CPRE em até 12-24h (Grau III: imediata)	Kiriyama S et al., TG13/TG18
Revised Trauma Score (RTS)	Vítimas de trauma fechado ou penetrante em triagem	Escala de Coma de Glasgow (ECG), Pressão Arterial Sistólica (PAS), Frequência Respiratória (FR)	T-RTS < 11 ou RTS Fisiológico ≤ 10	Ressuscitação volêmica balanceada, controle de via aérea definitiva, acionamento de sala de trauma/centro de trauma Nível 1	Champion HR et al., 1989
Injury Severity Score (ISS)	Pacientes politraumatizados (cálculo pós-estudo de lesões anatômicas - AIS)	Quadrado do escore AIS das 3 regiões corpóreas mais gravemente lesadas (0 a 75)	> 15 (Politrauma grave); ≥ 25 (Trauma crítico)	Monitorização invasiva, controle de danos cirúrgico (DCO) se coagulopatia/hipotermia; Vaga direta em UTI	Baker SP et al., 1974
TRISS	Pacientes com trauma fechado	Idade, RTS fisiológico à	Ps < 0.50 (Probabilidade)	Protocolo de transfusão maciça (1:1:1), ácido	Boyd CR et al., 1987

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
	ou penetrante	admissão, ISS anatômico, Mecanismo do trauma	de sobrevivência < 50%)	tranexâmico, cirurgia de controle de danos e suporte intensivo	
Fórmula de Parkland	Grandes queimados (queimaduras de 2° e 3° graus $\geq$ 20% SCQ)	Peso corporal (kg), % de Superfície Corporal Queimada (% SCQ)	$\geq$ 20% SCQ adulto ($\geq$ 10% em extremos de idade)	Ringer Lactato 4 mL $\times$ kg $\times$ %SCQ (50% nas primeiras 8h, 50% nas 16h seguintes); SVD com meta diurese 0.5 mL/kg/h	Baxter CR, 1968 / Parkland Memorial
Classificação ASA	Avaliação de estado físico no pré-operatório geral	Doenças sistêmicas, limitações funcionais, comorbidades agudas/crônicas, urgência cirúrgica	ASA $\geq$ III (Doença sistêmica grave, limitação funcional)	Otimização clínica pré-operatória, planejamento anestésico avançado, reserva de UTI pós-operatória	Saklad M, 1941; ASA House of Del., 2020
Escore de Goldman (CRF)	Pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas	Galope de B3/TJP, IAM < 6 meses, extrassístoles, arritmias, idade > 70, cirurgia de urgência, status clínico	$\geq$ 13 pontos (Classe III) ou $\geq$ 26 pontos (Classe IV)	Avaliação cardiológica formal, ecocardiograma, otimização anti-iscêmica, telemetria/UTI no pós-operatório	Goldman L et al., 1977
Índice de Lee (RCRI)	Avaliação pré-operatória de risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas	Cirurgia de alto risco, DAC prévia, ICC prévia, AVC/AIT prévio, DM com insulina, Creatinina > 2.0	$\geq$ 2 preditores (Classe III: 6.6% MACE) ou $\geq$ 3 (Classe IV: $\geq$ 11%)	Eletrocardiograma, dosagem de troponina pré e pós-operatória, manter betabloqueador e estatina se já em uso	Lee TH et al., 1999
Escore de Caprini	Pacientes cirúrgicos gerais para estratificação de risco de TEV	Fatores clínicos, comorbidades, tempo cirúrgico, imobilidade, trombofilias, história de TEV	$\geq$ 5 pontos (Alto risco de TEV)	Profilaxia mecânica associada à farmacológica: Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia ou HNF 5.000 UI SC 8/8h por 7-10 dias (ou 28 dias em neoplasia)	Caprini JA, 1991 / Rev. 2005

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA

MÓDULO 11: CIRURGIA GERAL - ABDOME AGUDO E APENDICITE

1. Escore de Alvarado (MANTRELS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Alvarado Score for Acute Appendicitis (acrônimo: MANTRELS). Publicado em 1986 por Alfredo Alvarado.

- **Objetivo clínico:** Triagem diagnóstica e estratificação da probabilidade de apendicite aguda em pacientes com dor em fossa ilíaca direita (FID), visando reduzir apendicetomias brancas e direcionar exames de imagem.
- **População elegível:** Pacientes pediátricos e adultos apresentando abdome agudo inflamatório sugestivo de apendicite. **Exclusões formais:** Pacientes com peritonite difusa franca/choque séptico (indicação cirúrgica imediata), dor abdominal crônica (> 7 dias), massa abdominal palpável prévia conhecida, gestantes (escore perde sensibilidade por deslocamento anatômico do apêndice).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O mnemônico MANTRELS resume os 8 parâmetros avaliados:

Categoria	Parâmetro Clínico/Laboratorial	Pontuação
Migration	Migração da dor para o quadrante inferior direito (FID)	1 ponto
Anorexia	Anorexia ou corpos cetônicos na urina	1 ponto
Nausea/Vomiting	Náusea ou vômitos	1 ponto
Tenderness	Defesa/dor à palpação profunda em FID	2 pontos
Rebound pain	Descompressão brusca dolorosa em FID (Sinal de Blumberg)	1 ponto
Elevation of temp	Febre (temperatura axilar $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ou oral $\geq 37.7^{\circ}\text{C}$)	1 ponto
Leukocytosis	Leucocitose ($> 10.000/\text{mm}^3$)	2 pontos
Shift to the left	Desvio à esquerda no leucograma (neutrófilos $> 75\%$)	1 ponto
Total	Intervalo possível	0 a 10 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 0 a 4 pontos (Baixa Probabilidade de Apendicite)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite aguda $< 5\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção antimicrobiana indicada nesta faixa. Se dor leve, prescrever analgesia sintomática escalonada: Dipirona 1 g IV a cada 6 horas (ou VO 500 mg a 1 g a cada 6h). Evitar opioides fortes que mascarem a evolução peritoneal.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Alta hospitalar orientada com recomendação de retorno em caso de piora, febre ou persistência dos sintomas após 12-24 horas. Dieta leve. Sem indicação rotineira de TC ou USG na emergência se diagnóstico alternativo benigno for estabelecido.

Faixa: 5 a 6 pontos (Probabilidade Intermediária / Suspeita de Apendicite)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite de 30 a 50%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Hidratação venosa com Ringer Lactato ou SF 0,9% (20 a 30 mL/kg/dia). Analgesia venosa com Dipirona 1 g IV 6/6h; se refratário, Tramadol 50 a 100 mg IV diluído em 100 mL de SF 0,9% infundido em 20 minutos. **Antimicrobianos:** Não iniciar antes da confirmação por imagem, exceto se sepse.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação em regime de observação clínica/leito de enfermaria. Dieta zero imediata. Realizar ultrassonografia de abdome (primeira linha em crianças e mulheres jovens) ou Tomografia Computadorizada (TC) de abdome e pelve com contraste intravenoso (padrão-ouro no adulto). Reavaliação clínica e leucograma seriado a cada 6 a 12 horas.

Faixa: 7 a 10 pontos (Alta Probabilidade de Apendicite)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite aguda > 75 a 90%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - *Antibioticoterapia profilática pré-operatória (ou terapêutica se perfuração/peritonite):*
 - Ceftriaxona 1 g IV dose única pré-operatória (ou 2 g IV se peritonite/seps 1x/dia) associada a Metronidazol 500 mg IV dose única (ou 500 mg 8/8h). Alternativa em alergia grave a betalactâmicos: Ciprofloxacino 400 mg IV 12/12h + Metronidazol 500 mg IV 8/8h.
 - Se apendicite não complicada: dose profilática mantida por no máximo 24h pós-op. Se complicada (gangrena, perfuração, abscesso): manter tratamento por 4 a 7 dias guiado por controle infeccioso.
 - Ajuste renal: Ceftriaxona não exige ajuste na DRC habitual; Ciprofloxacino reduzir 50% da dose se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Dieta zero absoluta. Acesso venoso calibroso periférico (18G ou 16G). Hidratação vigorosa. Avaliação cirúrgica imediata para Apendicectomia (laparoscópica preferencialmente). Em homens adultos, escore ≥ 7 dispensa imagem mandatória segundo protocolos tradicionais, embora a TC seja amplamente utilizada para descartar complicações.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Baixa especificidade em mulheres férteis:** Processos ginecológicos (doença inflamatória pélvica, cisto ovariano roto, gravidez ectópica) pontuam alto em dor, descompressão e leucocitose. O valor preditivo positivo em mulheres é inferior ao verificado em homens.
- **Uso de corticosteroides ou imunossupressores:** Mascara dor à palpação, descompressão brusca e leucocitose, falseando pontuações baixas na vigência de apêndice perfurado.

5. Base de Evidências e Referências

- Alvarado A. "A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis." *Ann Emerg Med*. 1986;15(5):557-564.
- *World Society of Emergency Surgery (WSES) Guidelines 2020:* O Alvarado é amplamente recomendado para descartar apendicite (corte < 5 apresenta sensibilidade elevada de 94 – 99%), mas é insuficiente isolado para indicar cirurgia em mulheres sem exame de imagem prévio.

2. Escore RIPASA

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis (RIPASA) Score. Publicado em 2010 por Chong et al. em Brunei.
- **Objetivo clínico:** Diagnóstico de apendicite aguda com maior sensibilidade e especificidade em populações asiáticas, do Oriente Médio e miscigenadas, superando o escore de Alvarado ao incorporar dados adicionais como idade, tempo de evolução e exame de urina.
- **População elegível:** Pacientes com dor abdominal sugestiva de apendicite. **Exclusões:** Gestantes, história de cirurgia abdominal prévia recente, massa neoplásica conhecida, sinais de peritonite generalizada franca.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Parâmetro Avaliado	Categoria / Detalhe	Pontos
Sexo	Masculino	1.0
	Feminino	0.5
Idade	< 40 anos	1.0
	≥ 40 anos	0.5
Residência/População	Não estrangeiro (população nativa/oriental estudada)	1.0
Sintomas	Dor em FID	0.5
	Migração da dor para FID	0.5
	Anorexia	1.0
	Náuseas e vômitos	1.0
	Duração dos sintomas < 48 h	1.0
	Duração dos sintomas > 48 h	0.5
Sinais	Dor localizada na FID	1.0
	Defesa abdominal involuntária	2.0
	Descompressão dolorosa (Blumberg)	1.0
	Sinal de Rovsing positivo	2.0
	Febre (> 37.0°C e < 39.0°C)	1.0
Laboratório	Leucocitose (> 11.000/mm ³)	1.0
	Exame de urina normal (ausência de piúria, hematúria e bacteriúria)	1.0
Total	Intervalo total possível	0 a 17.5 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: < 5.0 pontos (Improvável)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite aguda < 2%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção antimicrobiana indicada. Analgesia sintomática simples se necessário.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Alta da observação com orientações claras de alarme. Investigação ambulatorial de diagnósticos alternativos gastrointestinais funcionais ou urológicos.

Faixa: 5.0 a 7.0 pontos (Baixa Probabilidade / Indeterminado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite estimada em 10 a 25%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Analgesia parenteral conforme demanda (Dipirona 1 g IV 6/6h). Não iniciar antibióticos empiricamente.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Admissão em leito de observação clínica por 6 a 12 horas. Realização de ultrassonografia abdominal ou ressonância magnética (em gestantes, se aplicável fora do escore estrito) ou TC de abdome. Reavaliação e repetição do escore em 6 horas.

Faixa: 7.5 a 11.5 pontos (Alta Probabilidade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de apendicite confirmada de 80 a 93%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Hidratação venosa agressiva. Antibioticoprofilaxia imediata: Ceftriaxona 1 g a 2 g IV + Metronidazol 500 mg IV dose única pré-operatória. Em caso de perfuração ou sepse, manter regime terapêutico por 4 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Dieta zero. Parecer com equipe cirúrgica imediato. Indicação de abordagem cirúrgica laparoscópica. Exames de imagem adicionais (TC) recomendados se o paciente for idoso ou mulher em idade fértil para elucidação diferencial.

Faixa: > 12.0 pontos (Diagnóstico Praticamente Certo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Sensibilidade de 98% e taxa de confirmação histopatológica > 95%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Antibioticoterapia com cobertura entérica iniciada na admissão: Ampicilina/Sulbactam 3 g IV 6/6h (ou Ceftriaxona 2 g IV 1x/dia + Metronidazol 500 mg IV 8/8h).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Preparo pré-operatório imediato para apendicectomia de urgência. Dispensa exame tomográfico confirmatório em homens jovens, procedendo-se diretamente à intervenção.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Pontuação por residência:** O escore pontua etnia/nacionalidade original (bruneianos/asiáticos recebem 1 ponto). Para populações ocidentais/brasileiras, recomenda-se arbitrar a pontuação como 1 ponto se aplicada a população mista local ou calibrar o ponto de corte para 8.0 a 8.5.
- **Urina normal pontua:** O EAS completamente negativo adiciona 1.0 ponto para apendicite (afasta infecção urinária e cálculo ureteral). Se houver apêndice inflamatório pélvico em contato direto com ureter/bexiga, pode haver piúria estéril falsa, reduzindo a pontuação do escore.

5. Base de Evidências e Referências

- Chong CF, Adin A, Mokhtar S, et al. "Evaluation of the RIPASA score: a new scoring system for the diagnosis of acute appendicitis." *Brunei Int Med J.* 2010;6(1):17-26.
- Meta-análise (Fountzas et al., 2021): O RIPASA demonstrou sensibilidade superior ao Alvarado (94% vs. 69%), com especificidade marginalmente inferior, configurando excelente ferramenta de triagem na

urgência.

3. Critérios de Tokyo 2018 (TG18) para Colecistite Aguda

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Tokyo Guidelines 2018 (TG18/TG13) for Acute Cholecystitis.
- **Objetivo clínico:** Diagnóstico padronizado e estadiamento de gravidade da colecistite aguda em Graus I (Leve), II (Moderada) e III (Grave), definindo o momento cirúrgico ideal versus drenagem percutânea da vesícula.
- **População elegível:** Adultos com quadro de dor em hipocôndrio direito. **Exclusões:** Colecistite crônica sem reagudização, neoplasia de vesícula confirmada.

2. Parâmetros e Critérios Diagnósticos / Gravidade

Critérios Diagnósticos TG18:

- **A. Sinais Locais de Inflamação:** (1) Sinal de Murphy positivo; (2) Dor, sensibilidade ou massa em hipocôndrio direito (HCD).
- **B. Sinais Sistêmicos de Inflamação:** (1) Febre ($> 38^{\circ}\text{C}$); (2) PCR elevada; (3) Leucocitose (< 4.000 ou $> 10.000/\text{mm}^3$).
- **C. Achados de Imagem:** Evidência radiológica compatível no USG/TC/RM (espessamento parietal da vesícula $> 4\text{ mm}$, líquido perivesicular, cálculo impactado, vesícula distendida $\geq 8\text{ cm} \times 4\text{ cm}$).
Diagnóstico Suspeito: 1 item de A + 1 item de B. Diagnóstico Definitivo: 1 item de A + 1 item de B + 1 item de C.

Classificação de Gravidade TG18 (Colecistite Aguda):

Grau	Critérios de Definição
Grau III (Grave)	Colecistite associada à disfunção orgânica em pelo menos um sistema:
	1. <i>Cardiovascular:</i> Hipotensão requerendo Dopamina $\geq 5\text{ }\mu\text{g/kg/min}$ ou qualquer dose de Noradrenalina.
	2. <i>Neurológica:</i> Rebaixamento do nível de consciência.
	3. <i>Respiratória:</i> $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$.
	4. <i>Renal:</i> Oligúria ou Creatinina sérica $> 2.0\text{ mg/dL}$.
	5. <i>Hepática:</i> $\text{INR} > 1.5$.
Grau II (Moderada)	6. <i>Hematológica:</i> Plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$.
	Colecistite associada a pelo menos uma das seguintes condições (sem disfunção orgânica):

Grau	CrITÉRIOS de Definição
	1. Leucócitos $> 18.000/\text{mm}^3$. 2. Massa palpável e dolorosa no quadrante superior direito. 3. Duração das queixas clínicas > 72 horas. 4. Marcada inflamação local (colecistite gangrenosa, abscesso perivesicular/hepático, colecistite enfisematosa, peritonite biliar).
Grau I (Leve)	Colecistite aguda em paciente hígido, sem disfunção orgânica e que não preenche os critérios do Grau II ou III. Inflamação leve na vesícula biliar.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Grau I (Colecistite Leve)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade $< 1.1\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Antibioticoterapia venosa: Cefazolina 1 a 2 g IV 8/8h ou Cefuroxima 1.5 g IV 8/8h. Em presença de fatores complicadores, Ceftriaxona 1 a 2 g IV 1x/dia + Metronidazol 500 mg IV 8/8h.
 - Suspende antibiótico em até 24 horas após colecistectomia se a infecção estiver contida.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Dieta zero, reposição eletrolítica. **Colecistectomia Laparoscópica Precoce** como procedimento de escolha prioritário (idealmente < 72 horas do início dos sintomas).

Grau II (Colecistite Moderada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade estimada em torno de 1.5 a 3%. Alto índice de conversão de cirurgia laparoscópica para aberta se houver retardo no procedimento.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Antibioticoterapia de espectro ampliado: Ampicilina/Sulbactam 3 g IV 6/6h ou Ceftriaxona 2 g IV 1x/dia associada a Metronidazol 500 mg IV 8/8h.
 - Se infecção nosocomial ou uso prévio de antibióticos: Piperacilina/Tazobactam 4.5 g IV a cada 6 horas (ajustar para 3.375 g 6/6h se $\text{ClCr } 20 - 40 \text{ mL/min}$ ou 8/8h se $\text{ClCr } < 20 \text{ mL/min}$). Duração: 4 a 7 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Dieta zero. Cirurgião experiente em via laparoscópica avançada. **Colecistectomia laparoscópica urgente.** Se inflamação local intensa impedir dissecação segura do triângulo de Calot: realizar colecistectomia subtotal (técnica de reconstituição ou fenestração) ou converter. Se paciente com risco cirúrgico proibitivo (comorbidades graves): Drenagem percutânea trans-hepática da vesícula biliar (colecistostomia).

Grau III (Colecistite Grave / Com Disfunção Orgânica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar superior a 5 a 10%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**

- Suporte intensivo: Cristaloídes balanceados (Ringer Lactato 30 mL/kg em bólus inicial guiado por metas). Noradrenalina IV contínua (0.05 a 2.0 µg/kg/min) se PAM < 65 mmHg após volume.
- Antibioticoterapia venosa de amplo espectro para sepse intra-abdominal: Piperacilina/Tazobactam 4.5 g IV 6/6h (em infusão estendida de 4h) OU Meropenem 1 g IV 8/8h (ajustar na disfunção renal). Duração: 4 a 7 dias após o controle adequado do foco.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Monitorização com cateter venoso central e linha arterial invasiva. Intubação se PaO₂/FiO₂ < 200 ou Glasgow decrescente.
 - **Conduta local:** Estabilização clínica e **Colecistostomia Percutânea** descompressiva guiada por USG/TC de emergência. A colecistectomia de emergência é contraindicada na fase de colapso hemodinâmico refratário, sendo postergada para cirurgia eletiva após resolução do quadro infeccioso e da disfunção orgânica.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso prévio de drogas vasoativas mascarando Grau III:** Pacientes já em choque por outra etiologia podem parecer graves por sepse biliar quando o foco primário é outro.
- **Critério de 72 horas em Grau II:** Historicamente proibia colecistectomia precoce após 72h. As diretrizes TG18 mudaram esse paradigma: a colecistectomia laparoscópica deve ser realizada se houver equipe habilitada, independentemente do tempo decorrido, desde que o paciente não apresente Grau III instável.

5. Base de Evidências e Referências

- Yokoe M, Hata J, Takada T, et al. "Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis." *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):41-54.
- *World Society of Emergency Surgery (WSES) 2020 Guidelines on acute calculous cholecystitis.*

4. Critérios de Tokyo 2018 (TG18) para Colangite Aguda

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Tokyo Guidelines 2018 (TG18) for Acute Cholangitis.
- **Objetivo clínico:** Estabelecer critérios diagnósticos precoces (superando a baixa sensibilidade da Tríade de Charcot) e categorizar a gravidade para indicar descompressão biliar urgente por CPRE.
- **População elegível:** Pacientes com suspeita de infecção das vias biliares. **Exclusões:** Cirrose terminal com ascite e peritonite bacteriana espontânea mimetizando dor e icterícia sem obstrução biliar anatômica.

2. Parâmetros e Critérios Diagnósticos / Gravidade

Critérios Diagnósticos TG18:

- **A. Inflamação Sistêmica:** (1) Febre e/ou calafrios; (2) Leucograma alterado (< 4.000 ou > 10.000/mm³) ou PCR elevada.
- **B. Colestase:** (1) Icterícia (Bilirrubina Total ≥ 2.0 mg/dL); (2) Provas hepáticas alteradas (Fosfatase Alcalina, GGT, AST ou ALT > 1.5 × o limite superior da normalidade).
- **C. Imagem:** (1) Dilatação da via biliar; (2) Evidência etiológica na imagem (cálculo em colédoco, estenose, prótese obstruída). *Diagnóstico Suspeito: 1 item de A + 1 item de B ou C. Diagnóstico Definitivo: 1 item de A + 1 item de B + 1 item de C.*

Classificação de Gravidade TG18 (Colangite Aguda):

Grau	Critérios de Definição
Grau III (Grave)	Colangite aguda com disfunção em pelo menos um órgão/sistema: 1. <i>Cardiovascular</i>: Hipotensão refratária a volume exigindo Dopamina $\geq 5 \mu\text{g/kg/min}$ ou Noradrenalina. 2. <i>Neurológica</i>: Rebaixamento do nível de consciência. 3. <i>Respiratória</i>: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$. 4. <i>Renal</i>: Oligúria ou Creatinina sérica $> 2.0 \text{ mg/dL}$. 5. <i>Hepática</i>: $\text{INR} > 1.5$. 6. <i>Hematológica</i>: Contagem de plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$.
Grau II (Moderada)	Colangite aguda associada a pelo menos dois dos seguintes critérios (sem disfunção orgânica): 1. Leucócitos $> 12.000/\text{mm}^3$ ou $< 4.000/\text{mm}^3$. 2. Febre alta ($\geq 39.0^\circ\text{C}$). 3. Idade ≥ 75 anos. 4. Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina Total $\geq 5.0 \text{ mg/dL}$). 5. Hipoalbuminemia ($< 0.7 \times$ limite inferior da normalidade).
Grau I (Leve)	Colangite aguda que não preenche critérios para Grau II ou Grau III no momento da avaliação inicial. Responde habitualmente à terapia medicamentosa precoce.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Grau I (Colangite Leve)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de mortalidade $< 2.5\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Ceftriaxona 1 a 2 g IV 1x/dia + Metronidazol 500 mg IV 8/8h OU Ciprofloxacino 400 mg IV 12/12h (se alergia a betalactâmicos). Duração: 4 a 7 dias após o controle da bacteremia. Analgesia e hidratação parenteral com Ringer Lactato.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação em enfermaria. Dieta zero. Se resposta clínica favorável em 24h: programar drenagem biliar eletiva/semiurgente (CPRE) durante a mesma internação hospitalar. Se deterioração clínica: drenagem urgente.

Grau II (Colangite Moderada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em torno de 5 a 8%. Risco substancial de translocação bacteriana maciça e choque se a descompressão for protelada.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Piperacilina/Tazobactam 4.5 g IV a cada 6 horas OU Ampicilina/Sulbactam 3 g IV 6/6h. Hidratação volêmica monitorizada para débito urinário $\geq 0.5 \text{ mL/kg/h}$.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Dieta zero absoluta. **Drenagem biliar precoce urgente (CPRE)** com papilotomia e passagem de prótese biliar ou extração de cálculo, realizada preferencialmente em menos de 24 a 48 horas. Se CPRE inviável por anatomia alterada: drenagem trans-hepática percutânea (DTPH).

Grau III (Colangite Grave / Suprativa / Pêntade de Reynolds)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade sem intervenção de descompressão aproxima-se de 100%; com suporte intensivo e descompressão rápida cai para 10 a 20%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Ressuscitação volêmica imediata na Sala Vermelha/UTI. Suporte vasopressor com Noradrenalina IV em titulação rápida para alvo de PAM $\geq 65 \text{ mmHg}$.
 - Antibioticoterapia venosa imediata (primeira hora): Meropenem 1 g IV 8/8h (ou Piperacilina/Tazobactam 4.5 g IV 6/6h). Coletar 2 pares de hemoculturas antes da infusão inicial sem atrasar a droga.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Vaga em leito de Terapia Intensiva com suporte invasivo. **Drenagem biliar endoscópica de emergência (CPRE imediata, < 12 horas)** com colocação de stent biliar ou tubo de drenagem nasobiliar. *Não tentar cirurgia aberta com coledocotomia como primeira escolha*, dado o risco anestésico e cirúrgico proibitivo (mortalidade cirúrgica aberta na colangite suprativa com choque chega a 40 – 60%).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Ausência da Tríade de Charcot:** Apenas 50-70% dos pacientes com colangite apresentam a tríade completa (dor, febre e icterícia). Esperar a Pêntade de Reynolds (Tríade + choque + confusão mental) significa flagrar o paciente já no colapso do Grau III.
- **Dilatação biliar ausente na imagem:** Em colelitíase aguda obstrutiva hiperaguda ou em pacientes imunossuprimidos, o colédoco pode não dilatar nos exames iniciais. A suspeita clínica comolestase laboratorial deve prevalecer.

5. Base de Evidências e Referências

- Kiriya S, Kozaka K, Takada T, et al. "Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis." *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):17-30.
- American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) Guidelines on the Role of Endoscopy in the Evaluation and Management of Choledocholithiasis.

MÓDULO 12: TRAUMA E RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA

5. Revised Trauma Score (RTS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Revised Trauma Score (RTS). Publicado em 1989 por Champion et al.

- **Objetivo clínico:** Avaliação fisiológica rápida da gravidade no politrauma. Apresenta duas versões: (1) **Triage RTS (T-RTS)**, utilizado no atendimento pré-hospitalar e triagem na sala de trauma para definir encaminhamento a centros de trauma nível 1; (2) **RTS Fisiológico (calculado com pesos)**, empregado no cálculo de sobrevida junto ao TRISS.
- **População elegível:** Todas as vítimas de trauma físico (fechado ou penetrante). **Exclusões:** Pacientes em parada cardiorrespiratória irreversível constatada na cena.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Escala de Coma de Glasgow (ECG)	Pressão Arterial Sistólica (PAS, mmHg)	Frequência Respiratória (FR, irpm)	Pontos Atribuídos (V)
13 a 15	> 89	10 a 29	4
9 a 12	76 a 89	> 29	3
6 a 8	50 a 75	6 a 9	2
4 a 5	1 a 49	1 a 5	1
3	0 (ausente)	0 (apneia)	0

- **Triage RTS (T-RTS):** Soma simples dos pontos: $T\text{-RTS} = V_{\text{ECG}} + V_{\text{PAS}} + V_{\text{FR}}$ (Intervalo: 0 a 12).
- **RTS Fisiológico Ponderado (para TRISS):**

$$\text{RTS} = 0.9368 \times V_{\text{ECG}} + 0.7326 \times V_{\text{PAS}} + 0.2908 \times V_{\text{FR}} \quad (\text{Intervalo: 0.0 a 7.8408})$$

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação (Baseado no T-RTS)

T-RTS: 12 pontos (Trauma Fisiologicamente Estável)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de sobrevida > 99%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Analgesia escalonada: Dipirona 1 a 2 g IV ou Cetoprofeno 100 mg IV (se estabilidade renal e ausência de sangramento em cavidade). Evitar sobrecarga volêmica.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Avaliação sistemática do ATLS (A, B, C, D, E). Exames de imagem direcionados (radiografias, eFAST, tomografias com base no mecanismo de energia). Observação em leito de enfermaria ou decisão de alta após investigação completa.

T-RTS: 11 pontos (Risco Moderado / Alerta)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade estimada em torno de 5 a 10%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Monitorar volemia. Cristaloídes isotônicos restritos (máximo 1.000 mL de Ringer Lactato) para evitar coagulopatia dilucional e hipotermia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Atendimento prioritário na Sala de Emergência/Trauma. Obtenção de dois acessos venosos periféricos de grande calibre (14G ou 16G). Oxigenoterapia sob máscara para manter $\text{SpO}_2 \geq 94\%$. Realização do eFAST na sala de admissão.

T-RTS: ≤ 10 pontos (Trauma Grave / Instabilidade Fisiológica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade superior a 30 a 60%; ponto de corte formal para transporte e ativação do Protocolo de Trauma Maior (Trauma Center). Se $T\text{-RTS} < 4$, a mortalidade excede 80 – 90%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**

- **Ácido Tranexâmico:** Dose de ataque de 1 g IV diluído em 100 mL de SF 0,9% infundido em 10 minutos (se trauma < 3 horas da ocorrência), seguido de infusão de manutenção de 1 g IV em 8 horas.
- **Protocolo de Transfusão Maciça (PTM):** Administrar Concentrado de Hemácias, Plasma Fresco Congelado e Plaquetas na proporção estrita de 1:1:1. Aquecer todos os fluidos a 37 – 40°C.
- Noradrenalina IV em titulação apenas se hipotensão refratária com perda de autorregulação cerebral no TCE, mantendo PAS alvo ≥ 100 mmHg no TCE ou hipotensão permissiva (PAS 80 – 90 mmHg) no trauma penetrante toracoabdominal sem TCE.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - **Via Aérea:** Intubação orotraqueal imediata com Sequência Rápida (ex.: Etomidato 0.3 mg/kg + Succinilcolina 1.5 mg/kg ou Rocurônio 1.2 mg/kg) se ECG ≤ 8 ou ventilação inadequada.
 - **Intervenção:** Cirurgia de Controle de Danos (*Damage Control Surgery*) ou arteriografia com embolização imediata. Passagem de dreno de tórax se pneumo/hemotórax hipertensivo. Monitorização arterial invasiva e encaminhamento direto para UTI ou Centro Cirúrgico.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Pacientes intubados ou sedados:** A avaliação da Frequência Respiratória e do componente motor/verbal do Glasgow fica impossibilitada, inviabilizando o cálculo fidedigno do T-RTS na reavaliação.
- **Hiperventilação por dor ou ansiedade:** Taquipneia por estresse psicológico (> 29 irpm) pontua 3 em vez de 4, derrubando a pontuação do escore artificialmente em pacientes sem gravidade patológica.

5. Base de Evidências e Referências

- *Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, et al. "A revision of the Trauma Score." J Trauma. 1989;29(5):623-629.*
- *ATLS (Advanced Trauma Life Support) 10ª Edição, Colégio Americano de Cirurgiões (ACS).*

6. Injury Severity Score (ISS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Injury Severity Score (ISS). Criado em 1974 por Susan P. Baker et al.
- **Objetivo clínico:** Quantificar a carga anatômica global de lesão traumática, correlacionando-se diretamente com tempo de internação, falência de múltiplos órgãos e mortalidade pós-trauma.
- **População elegível:** Pacientes com lesões traumáticas anatômicas após realização de inventário diagnóstico completo (tomografias, laparotomias ou necropsias). **Exclusões:** Não se aplica como escore de triagem fisiológica à beira do leito na chegada primária (requer diagnóstico anatômico das lesões).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O ISS baseia-se na escala **Abbreviated Injury Scale (AIS)**, que gradua cada lesão de 1 a 6:

- 1: Menor
- 2: Moderada
- 3: Grave (sem risco iminente de morte)
- 4: Severa (com risco de morte)
- 5: Crítica (sobrevida incerta)
- 6: Lesão máxima fatal (intratável)

O corpo é dividido em **6 regiões anatômicas**:

1. Cabeça e Pescoço (incluindo coluna cervical).
2. Face.
3. Tórax (incluindo coluna torácica e diafragma).
4. Abdome e conteúdo pélvico (incluindo coluna lombar).
5. Extremidades e cintura pélvica.
6. Superfície externa / Lesões gerais (queimaduras, lacerações cutâneas, hipotermia).

Cálculo do ISS: O ISS é a soma dos quadrados dos escores AIS mais altos das **três regiões corpóreas distintas mais gravemente acometidas**:

$$ISS = (AIS_A)^2 + (AIS_B)^2 + (AIS_C)^2$$

Regra Crítica Especial: Se qualquer lesão anatômica isolada for categorizada como **AIS = 6**, a pontuação total do ISS é automaticamente atribuída como **75** (mortalidade virtualmente de 100%).

- Intervalo total possível: **0 a 75 pontos**.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 1 a 8 pontos (Trauma Leve)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade < 1%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Analgesia sintomática simples (Dipirona 1 g IV 6/6h). Profilaxia de tétano conforme carteira vacinal.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Cuidados locais de sutura e curativos, imobilização de fraturas menores. Alta após observação ou enfermaria de curta permanência.

Faixa: 9 a 15 pontos (Trauma Moderado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade de 2 a 5%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Enoxaparina profilática 40 mg SC 1x/dia (iniciada após descartar hemorragia ativa intracraniana ou intra-abdominal nas primeiras 24h). Analgesia venosa com anti-inflamatórios ou opioides fracos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação em enfermaria cirúrgica. Avaliação de especialistas (Ortopedia, Cirurgia Geral). Imobilizações definitivas em tempo oportuno.

Faixa: 16 a 24 pontos (Politrauma Grave / "Major Trauma")

- **A. Desfecho Estatístico:** Ponto de corte clássico para definição de trauma maior. Mortalidade estimada em 10 a 20%; risco significativo de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) e sepse secundária.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Otimização hemodinâmica guiada por alvos de lactato e excesso de bases (Base Deficit). Prevenção de TEV medicamentosa agressiva assim que a hemostasia estiver estável.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação obrigatória em Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade Semi-Intensiva. Fixação ortopédica estável precoce ou conduta estadiada se inflamação sistêmica descompensada.

Faixa: ≥ 25 pontos (Trauma Crítico / Ameaça Iminente à Vida)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade excede 30 a 50%. Se ISS > 50, mortalidade excede 70 – 80%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Protocolo de transfusão maciça ativado. Ácido tranexâmico. Correção agressiva de distúrbios da "tríade letal" (hipotermia, acidose metabólica e coagulopatia): Cloreto de Cálcio

10%, 10 mL IV a cada 4 concentrados de hemácias se cálcio ionizado $< 1.1 \text{ mmol/L}$; suporte com infusão de concentrado de fibrinogênio se $< 1.5 - 2.0 \text{ g/L}$.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Indicação absoluta de **Cirurgia de Controle de Danos (Damage Control Surgery)** em vez de procedimentos cirúrgicos reconstrutivos definitivos prolongados (limitar cirurgia inicial a tamponamento, controle de hemorragia e contenção de contaminação entérica em < 90 minutos). Fechamento temporário em abdome aberto (laparostomia com curativo a vácuo). Transferência imediata para UTI cirúrgica com reaquecimento ativo e monitorização hemodinâmica invasiva (PIA, PAM, gasometrias seriadas a cada 2 horas).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Limitação de lesões na mesma região:** O ISS contabiliza apenas a pior lesão em cada uma das 3 regiões mais afetadas. Se um paciente tiver três lesões graves no abdome (ex.: laceração hepática grau IV, laceração esplênica grau IV e perfuração duodenal), apenas uma será computada. Para contornar essa falha, desenvolveu-se o **NISS (New Injury Severity Score)**, que soma os três maiores escores AIS independentemente da região.
- **Não pode ser calculado na admissão imediata:** Depende do estadiamento radiológico definitivo ou dos achados cirúrgicos anatômicos.

5. Base de Evidências e Referências

- *Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB.* "The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care." *J Trauma*. 1974;14(3):187-196.
- *Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM):* Responsável pelas revisões e dicionário de códigos do AIS.

7. Escore TRISS (Trauma and Injury Severity Score)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Trauma and Injury Severity Score (TRISS). Publicado em 1987 por Boyd, Tolson e Copes.
- **Objetivo clínico:** Predizer a probabilidade de sobrevivência (P_s) de um paciente traumatizado, combinando o estado fisiológico inicial (RTS), o dano anatômico cumulativo (ISS) e a idade do paciente, permitindo auditoria de qualidade assistencial e comparação de desfechos entre centros de trauma.
- **População elegível:** Pacientes adultos e pediátricos vítimas de trauma fechado ou penetrante. **Exclusões:** Idade < 15 anos (requer coeficientes pediátricos específicos não universalmente padronizados no TRISS original), óbito na cena do trauma.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A probabilidade de sobrevivência é calculada pela função logística:

$$P_s = \frac{1}{1 + e^{-b}}$$

Onde o vetor b é dado pela equação:

$$b = \beta_0 + \beta_1 \times (\text{RTS}) + \beta_2 \times (\text{ISS}) + \beta_3 \times (\text{Índice de Idade})$$

Parâmetros de Entrada:

1. **RTS Fisiológico:** Valor ponderado (0 a 7.8408) derivado de Glasgow, PAS e FR na admissão.
2. **ISS:** Pontuação anatômica (0 a 75).
3. **Índice de Idade:**
 - Idade < 55 anos: Pontuação = 0.

- Idade ≥ 55 anos: Pontuação = 1.

4. Coeficientes Matemáticos (Baseados na calibração Major Trauma Outcome Study - MTOS):

Coeficiente	Trauma Contuso (Fechado)	Trauma Penetrante
β_0 (Constante)	-0.4499	-2.5355
β_1 (RTS)	+0.8085	+0.9934
β_2 (ISS)	-0.0835	-0.0651
β_3 (Idade)	-1.7430	-1.1360

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: $P_s \geq 0.90$ (Alta Probabilidade de Sobrevida)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade de sobrevida $\geq 90\%$. Qualquer óbito nesta faixa é categorizado em auditoria como "morte potencialmente evitável" (*preventable death*).
- **B. Conduta Medicamentosa:** Tratamento padrão conforme lesões específicas identificadas. Profilaxia de tétano, analgesia multimodal sem depressão do sensório.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Cuidados cirúrgicos convencionais, observação hemodinâmica seriada e investigação diagnóstica eletiva ou de urgência habitual.

Faixa: $0.50 \leq P_s < 0.90$ (Risco Intermediário a Grave)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade entre 10% e 50%. Representa o subgrupo de pacientes limítrofes onde a rapidez e a assertividade da intervenção definem o prognóstico final.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Suporte com expansão cristaloide balanceada inicial estrita. Reversão precoce de anticoagulantes prévios se vigência de sangramento. Iniciar ácido tranexâmico se tempo de trauma < 3 horas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Destino prioritário: Centro Cirúrgico ou UTI. Exames tomográficos computadorizados corporais totais (*whole-body CT*) se houver estabilidade pressórica mínima. Monitorização contínua de débito cardíaco e lactato sérico.

Faixa: $P_s < 0.50$ (Baixa Probabilidade de Sobrevida / Trauma Crítico Extremo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco de óbito superior a 50%, frequentemente acima de 70 – 80%. Consideradas mortes não evitáveis na grande maioria dos casos se lesões anatômicas forem incompatíveis com a vida.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Ativação instantânea do Protocolo de Hemotransfusão Maciça: liberação de pacote 1 com 4 CH, 4 PFC e 1 aférese de plaquetas; infusão imediata de Crioprecipitado se fibrinogênio < 1.5 g/L ou alteração no ROTEM/TEG. Uso de vasopressores em titulação estrita apenas após início da reposição de hemoderivados.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Indicação emergencial de Cirurgia de Controle de Danos ou Toracotomia de Reanimação (se PCR testemunhada pós-trauma penetrante torácico com atividade elétrica prévia). Reanimação volêmica com aquecedor rápido de infusão (ex.: Belmont/Level 1). Vaga imediata em UTI de trauma de alta complexidade.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Dicotomia da idade (corte aos 55 anos):** O modelo clássico penaliza um paciente de 55 anos com o mesmo peso de um de 90 anos, subestimando a gravidade da fragilidade nos idosos extremos.

- **Dependência do ISS:** Herda todas as limitações anatômicas do ISS (subestimação de múltiplas lesões na mesma topografia anatômica).
- **Trauma contuso vs. penetrante:** O modelo exige segregação estrita do mecanismo; ferimentos combinados (ex.: esmagamento associado a ferimento perfurante) dificultam a seleção dos coeficientes.

5. Base de Evidências e Referências

- *Boyd CR, Tolson MA, Copes WS. "Evaluating trauma care: the TRISS method. Trauma Score and the Injury Severity Score." J Trauma. 1987;27(4):370-378.*
- Utilizado como padrão internacional pelo *National Trauma Data Bank (NTDB)* do Colégio Americano de Cirurgias para benchmark institucional.

8. Fórmula de Parkland para Grandes Queimados

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Parkland Formula for Burn Resuscitation (desenvolvida pelo Dr. Charles R. Baxter no Parkland Memorial Hospital, Dallas, 1968).
- **Objetivo clínico:** Estimar o volume de fluido cristalóide isotônico necessário nas primeiras 24 horas para ressuscitação do choque do grande queimado, prevenindo insuficiência renal aguda por hipovolemia sem causar edema pulmonar ou síndrome compartimental abdominal.
- **População elegível:** Pacientes com queimaduras térmicas ou químicas de 2° (**espessura parcial**) e 3° (**espessura total**) acometendo $\geq 20\%$ da Superfície Corporal Queimada (% SCQ) em adultos ou $\geq 10\%$ em crianças e idosos. **Exclusões formais:** Queimaduras de 1° grau (eritema simples não entra no cálculo da % SCQ), queimaduras elétricas de alta voltagem (possuem dano muscular profundo oculto que requer cálculo específico guiado por mioglobínúria).

2. Parâmetros e Cálculo

A determinação da % SCQ deve ser realizada pela **Regra dos Nove de Wallace** (no adulto) ou pela tabela de **Lund-Browder** (obrigatória em pediatria):

Regra dos Nove (Adultos):

- Cabeça e pescoço: 9%
- Membro Superior Direito: 9%
- Membro Superior Esquerdo: 9%
- Tórax e Abdome anterior: 18%
- Dorso e Região Lombar: 18%
- Membro Inferior Direito: 18%
- Membro Inferior Esquerdo: 18%
- Períneo/Genitália: 1%

Equação de Parkland:

$$\text{Volume Total nas Primeiras 24 horas (mL)} = 4 \text{ mL} \times \text{Peso corporal (kg)} \times \% \text{ SCQ}$$

- **Cronograma de Infusão:**
 - **Primeiras 8 horas:** Administrar 50% do volume total calculado. *Atenção Crítica:* As 8 horas são contadas **a partir do momento exato da queimadura**, e NÃO a partir do momento da admissão hospitalar.

- **16 horas seguintes:** Administrar os 50% restantes do volume total calculado (ou seja, à razão de 25% em cada período de 8 horas).

Solução indicada: Ringer Lactato (Solução fisiológica 0,9% é contraindicada em grandes volumes pelo risco de acidose metabólica hiperclorêmica grave).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Queimadura

Faixa: Queimaduras < 20% SCQ (Queimadura Não Grave / Sem Critério de Grande Queimado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco insignificante de choque hipovolêmico sistêmico mediado por transudação capilar generalizada. Mortalidade < 2%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Analgesia vigorosa com Dipirona 1 g IV 6/6h + Morfina 2 a 5 mg IV a cada 3-4h titulada para dor em curativos. Hidratação de manutenção venosa habitual ou estímulo à hidratação oral. **Não indicar antibióticos profiláticos sistêmicos** (aumenta seleção bacteriana resistente).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Limpeza e desbridamento de flictenas rotos com clorexidina degermante aquosa. Aplicação tópica de Sulfadiazina de Prata a 1% ou curativos com cobertura impregnada de prata nanocristalina. Internação em enfermaria de cirurgia plástica/queimados se lesões em áreas nobres (mãos, face, genitália, articulações flexoras).

Faixa: 20 a 39% SCQ (Grande Queimado Moderado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Choque hipovolêmico por extravasamento plasmático instalado. Mortalidade estimada em 10 a 25%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Aplicação estrita da fórmula de Parkland: $4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{ SCQ}$ de Ringer Lactato.
 - Proteção gástrica contra úlcera de estresse (Úlcera de Curling): Omeprazol 40 mg IV 1x/dia.
 - Profilaxia contra tétano (Soro ou Imunoglobulina antitetânica + Vacina).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**
 - Sondagem Vesical de Demora com medição de diurese horária obrigatória.
 - **Meta de Titulação:** Ajustar a vazão do Ringer Lactato para manter débito urinário entre 0.5 a 1.0 mL/kg/hora no adulto (1.0 a 1.5 mL/kg/h em crianças). Se diurese > 1.0 mL/kg/h, reduzir a infusão em 20 – 30% para prevenir sobrecarga hídrica (*fluid creep*).
 - Dois acessos venosos periféricos de grande calibre puncionados em área não queimada (se impossível, puncionar através da pele queimada antes de optar por via central). Manter aquecimento do paciente (sala térmica > 28 – 30°C).

Faixa: ≥ 40% SCQ ou Queimadura de Espessura Total Circunferencial (Crítico)

- **A. Desfecho Estatístico:** Choque distributivo e hipovolêmico acoplado. Risco extremo de Síndrome Compartimental Abdominal, Síndrome Compartimental de Membros e falência orgânica múltipla. Mortalidade > 40 a 70%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Ringer Lactato guiado por Parkland. Considerar albumina a 5% ou 20% (0.5 a 1.0 mL/kg/%SCQ) após as primeiras 12 a 24 horas se choque refratário ou edema volumoso para diminuir a infusão total de cristaloides.
 - Suporte com infusão analgésica e sedativa contínua se intubado: Cetamina (0.5 a 1.0 mg/kg/h) associada a Fentanil e Midazolam.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- **Intubação Orotraqueal Precoce:** Mandatória se suspeita de lesão por inalação (queimadura em ambiente fechado, escarro carbonáceo, vibrissas nasais chamuscadas, estridor, queima facial profunda), ANTES do edema de laringe ocluir a via aérea.
- **Escarotomia Descompressiva:** Realizar incisão longitudinal da escara em toda a espessura em tórax (se restrição ventilatória mecânica) ou membros circunferenciais (se pulsos distais ausentes ou empastamento isquêmico).
- Monitorização de Pressão Intra-Abdominal (PIA) via sonda vesical a cada 4 horas (risco crítico de Síndrome Compartimental Abdominal se $PIA > 20 \text{ mmHg}$). Destino obrigatório: Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) / UTI de Queimados.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O fenômeno "Fluid Creep":** Administrar cegamente o volume de Parkland sem titular pela diurese horária frequentemente acarreta hiper-ressuscitação, resultando em edema pulmonar, conversão de queimaduras parciais em profundas por edema dérmico e síndrome compartimental abdominal. A fórmula é apenas um ponto de partida; a diurese horária é quem comanda a infusão.
- **Atraso na chegada:** Se o paciente sofreu a queimadura há 4 horas e só chegou agora à sala de emergência, os 50% do volume inicial planejado para as primeiras 8 horas devem ser infundidos nas **4 horas restantes**, e não em 8 horas a partir da admissão.
- **Tendência moderna da American Burn Association (ABA):** As diretrizes contemporâneas recomendam iniciar com $2 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{ SCQ}$ (Fórmula de Brooke Modificada) em adultos para evitar o *fluid creep*, reservando 4 mL para queimaduras infantis ou lesões elétricas graves.

5. Base de Evidências e Referências

- *Baxter CR, Shires T. "Physiological response to crystalloid resuscitation of severe burns." Ann NY Acad Sci. 1968;150(3):874-894.*
- *American Burn Association (ABA) Practice Guidelines for Burn Shock Resuscitation.*

MÓDULO 13: AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO PRÉ-OPERATÓRIO

9. Classificação ASA (American Society of Anesthesiologists Physical Status)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** American Society of Anesthesiologists Physical Status (ASA-PS) Classification System. Originalmente criado em 1941 por Saklad et al., com a última revisão de exemplos clínicos aprovada pela ASA House of Delegates em 2020.
- **Objetivo clínico:** Comunicação padronizada do estado fisiológico geral e do grau de hígidez prévia do paciente candidato a anestesia/cirurgia. Não é, isoladamente, um escore de risco cirúrgico específico, mas correlaciona-se consistentemente com taxas de morbimortalidade perioperatória.
- **População elegível:** Todos os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos ou procedimentos diagnósticos sob cuidados anestésicos monitorizados (MAC), sedação ou anestesia geral/regional. Sem exclusões.

2. Parâmetros e Atribuição de Classes

Classe	Definição Operacional da ASA (Atualizada com Exemplos)
ASA I	Paciente saudável normal. Hígido, não fumante, sem ou com mínimo uso de álcool, sem doenças crônicas ativas.
ASA II	Paciente com doença sistêmica leve. Sem limitações funcionais substanciais. Exemplos: tabagista ativo, etilista social, gestante, obesidade ($30 \leq \text{IMC} < 40$), DM tipo 2 ou HAS bem controlada, pneumopatia leve.

Classe	Definição Operacional da ASA (Atualizada com Exemplos)
ASA III	Paciente com doença sistêmica grave. Limitação funcional presente, mas não incapacitante. Exemplos: DM ou HAS mal controlada, DPOC moderada a grave, obesidade mórbida ($IMC \geq 40$), hepatite ativa, dependência ou abuso de álcool, marca-passo implantado, fração de ejeção reduzida ($35 - 49\%$), insuficiência renal crônica em diálise regular, história (> 3 meses) de IAM, AVC, AIT ou DAC/stent coronariano.
ASA IV	Paciente com doença sistêmica grave que representa constante ameaça à vida. Incapacitante funcionalmente. Exemplos: história recente (< 3 meses) de IAM, AVC, AIT ou intervenção coronariana; isquemia miocárdica em curso; disfunção valvar severa; FEVE $< 35\%$; sepse; coagulopatia grave; disfunção respiratória ou renal terminal sem suporte dialítico estável.
ASA V	Paciente moribundo que não se espera que sobreviva sem a cirurgia. Exemplos: ruptura de aneurisma de aorta abdominal/torácica, TCE com herniação cerebral iminente, isquemia mesentérica em choque séptico refratário, politrauma com choque hemorrágico descompensado.
ASA VI	Paciente declarado com morte encefálica , cujos órgãos estão sendo removidos para fins de doação.
Sufixo "E"	Adicionado a qualquer classe se o procedimento cirúrgico for de Emergência (ex.: ASA II-E, ASA IV-E). Emergência é definida quando a demora no tratamento resultaria em aumento significativo de risco à vida ou à integridade corporal.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

ASA I e II (Risco Perioperatório Baixo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade perioperatória global em 30 dias $< 0.1\%$ (ASA I) e $0.2 - 0.4\%$ (ASA II).
- **B. Conduta Medicamentosa:** Manter medicações de uso crônico anti-hipertensivas (exceto IECA/BRA, que devem ser suspensos na manhã da cirurgia para evitar vasodilatação refratária pós-indução anestésica). Manter estatinas e betabloqueadores em pacientes que já os utilizam cronicamente. Jejum medicamentoso padrão.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Cirurgia ambulatorial ou em hospital-dia permitida. Não há indicação de exames laboratoriais ou ECG de rotina para pacientes ASA I jovens (< 45 anos) em cirurgias de baixo porte. Alta hospitalar precoce pós-operatória.

ASA III (Risco Perioperatório Intermediário a Elevado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade perioperatória de 1.5 a 4.5% . Aumento relevante do tempo de permanência hospitalar e complicações infecciosas/cardiovasculares.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Ajuste de terapia hipoglicemiante: suspender antidiabéticos orais (metformina suspensa 24-48h antes; inibidores de SGLT2 suspensos 3 a 4 dias antes para prevenir cetoacidose euglicêmica). Transição para esquema de insulina basal perioperatória. Profilaxia antibiótica e de TEV rigorosamente planejadas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Avaliação pré-anestésica formal prévia. Exames laboratoriais direcionados (hemograma, função renal, eletrólitos, coagulograma, ECG e radiografia de tórax conforme comorbidade). Previsão de leito de monitorização semi-intensiva ou UTI dependendo do porte cirúrgico e comorbidades descompensadas.

ASA IV e V (Risco Perioperatório Crítico)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade perioperatória em 30 dias de 8 a 25% para ASA IV e superior a 30 a 60% para ASA V.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Otimização farmacológica hemodinâmica agressiva no pré-operatório imediato. Correção de distúrbios hidroeletrólíticos e acidobásicos antes da indução, exceto se emergência

absoluta. Planejamento de suporte inotrópico e vasopressor contínuo no intraoperatório.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Reserva obrigatória de leito em Unidade de Terapia Intensiva. Discussão multidisciplinar de risco-benefício com a equipe cirúrgica, paciente e familiares (inclusive discussão de diretivas antecipadas de vontade e termo de consentimento livre e esclarecido discriminando risco de morte). Monitorização intraoperatória avançada mandatória (linha arterial para PAM invasiva contínua, cateter venoso central, débito cardíaco contínuo).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Variabilidade Interobservador:** O ASA é frequentemente criticado por ser subjetivo. Um mesmo paciente (ex.: diabético com dislipidemia e tabagista) pode ser classificado como ASA II por um anesthesiologista e ASA III por outro. A adição de exemplos pela ASA em 2014 e 2020 buscou mitigar esse problema.
- **Não incorpora o porte cirúrgico:** Uma ressecção de catarata em um paciente ASA IV apresenta risco absolutamente diferente de uma esofagectomia transtorácica no mesmo paciente ASA IV. Por isso, a ASA não deve ser usada isolada para cálculo de risco cirúrgico cardíaco objetivo.

5. Base de Evidências e Referências

- Saklad M. "Grading of patients for surgical procedures." *Anesthesiology*. 1941;2:281-284.
- American Society of Anesthesiologists (ASA): "ASA Physical Status Classification System." Aprovado em 15 de outubro de 2014, atualizado pela ASA House of Delegates em 13 de dezembro de 2020.

10. Escore de Goldman (Original Cardiac Risk Index)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Goldman Cardiac Risk Index (CRF). Publicado no *New England Journal of Medicine* em 1977 por Lee Goldman e colaboradores.
- **Objetivo clínico:** Primeiro escore estatisticamente derivado e validado para estratificar objetivamente o risco de complicações cardiovasculares graves (IAM perioperatório, edema pulmonar, arritmias ventriculares malignas ou morte de causa cardíaca) em cirurgias não cardíacas no adulto.
- **População elegível:** Pacientes com idade ≥ 40 anos submetidos a cirurgias eletivas ou de urgência não cardíacas. **Exclusões formais:** Pacientes submetidos a cirurgias exclusivamente cardíacas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Critério Clínico / Parâmetro	Detalhes do Critério	Pontuação
História	Idade > 70 anos	5 pontos
	Infarto do Miocárdio (IAM) nos últimos 6 meses	10 pontos
Exame Físico	Presença de 3ª bulha (galope de B3) ou turgência jugular patológica (sinais de ICC descompensada)	11 pontos
	Estenose aórtica severa (sopro sistólico importante)	3 pontos
Eletrocardiograma (ECG)	Ritmo não sinusal ou presença de extrassístoles atriais no ECG pré-operatório mais recente	7 pontos
	Mais de 5 extrassístoles ventriculares (EVs) por minuto documentadas em qualquer momento pré-operatório	7 pontos

Critério Clínico / Parâmetro	Detalhes do Critério	Pontuação
Condição Geral Comprometida	Qualquer uma das alterações laboratoriais/fisiológicas: - $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ ou $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$ em ar ambiente; - $\text{K}^+ < 3.0 \text{ mEq/L}$ ou $\text{HCO}_3^- < 20 \text{ mEq/L}$; - Ureia $> 50 \text{ mg/dL}$ ou Creatinina $> 3.0 \text{ mg/dL}$; - TGO (AST) alterada ou sinais de doença hepática crônica; - Paciente acamado por causas não cardíacas.	3 pontos
Tipo de Cirurgia	Cirurgia intraperitoneal, intratorácica ou aórtica	3 pontos
	Cirurgia de emergência	4 pontos
Total	Intervalo total possível	0 a 53 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe I: 0 a 5 pontos (Risco Cardíaco Muito Baixo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Complicações cardíacas graves em 0.7%; taxa de óbito cardiovascular de apenas 0.2%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Manter medicação cardiovascular habitual prévia. Nenhuma intervenção farmacológica adicional específica para fins profiláticos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Liberação para cirurgia programada sem necessidade de testes funcionais isquêmicos adicionais. Monitorização intraoperatória convencional. Pós-operatório em leito de enfermaria.

Classe II: 6 a 12 pontos (Risco Cardíaco Baixo a Moderado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Complicações cardíacas graves em torno de 5%; mortalidade cardiovascular de 2%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Otimização rigorosa de anti-hipertensivos e controle volêmico. Correção de potássio sérico (alvo $\text{K}^+ \geq 4.0 \text{ mEq/L}$) para suprimir ectopias ventriculares.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Avaliação de tolerância funcional ao esforço (METs). Se cirurgia de grande porte e capacidade funcional pobre ($< 4 \text{ METs}$), considerar ecocardiograma pré-operatório para avaliar função ventricular. Monitorização com telemetria nas primeiras 24 horas.

Classe III: 13 a 25 pontos (Risco Cardíaco Substancialmente Elevado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Complicações cardiovasculares graves em 11%; taxa de óbito de origem cardíaca de 2.5 a 3.0%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - Se insuficiência cardíaca clínica descompensada: suspender cirurgia eletiva. Iniciar Furosemida 20 a 40 mg IV e otimizar vasodilatadores até compensação clínica e resolução de B3/turgência jugular.
 - Se fibrilação atrial com resposta ventricular rápida: controle de frequência com Betabloqueador (ex.: Metoprolol IV 2.5 a 5.0 mg lento) se hemodinamicamente estável.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Postergar cirurgia eletiva para investigação de isquemia ou cardiopatia estrutural. Ecocardiograma transtorácico obrigatório para descartar estenose aórtica severa não diagnosticada (área valvar < 1.0 cm²). Se cirurgia inadiável: vaga em UTI no pós-operatório e monitorização invasiva da PAM.

Classe IV: ≥ 26 pontos (Risco Cardíaco Crítico / Proibitivo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Complicações cardiovasculares graves em 22%; **taxa de mortalidade cardiovascular de 56%.**
- **B. Conduta Medicamentosa:** Terapia intensiva pré-operatória. Manejo agressivo em ambiente monitorizado de síndromes coronarianas e choque cardiogênico.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista: Cirurgia eletiva formalmente contraindicada.** Apenas procedimentos de emergência para salvamento de vida devem ser realizados nesta faixa. Indicação mandatória de cateterismo cardíaco prévio ou revascularização antes de qualquer intervenção cirúrgica de rotina. UTI no perioperatório com monitorização hemodinâmica contínua.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Peso extremo da B3 e turgência jugular:** O achado clínico de galope de B3 confere 11 pontos por si só, empurrando o paciente quase para a Classe III. Contudo, a ausculta de B3 possui sensibilidade muito baixa e sofre com alta variabilidade entre examinadores.
- **Subestimação de diabéticos assintomáticos:** O índice de Goldman não inclui o diabetes mellitus como critério independente, negligenciando a isquemia silenciosa.
- **IAM recente:** Estabelecia corte arbitrário de 6 meses; evidências modernas mostram que o risco cai consideravelmente a partir de 60 a 90 dias após IAM sem complicações e com revascularização completa.

5. Base de Evidências e Referências

- Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, et al. "Multifactorial index of cardiac risk in noncardiac surgical procedures." *N Engl J Med.* 1977;297(16):845-850.
- Serviu de base para todos os escores subsequentes, sendo amplamente substituído na prática contemporânea pelo Índice de Risco Cardíaco Revisado (Lee / RCRI).

11. Índice de Risco Cardíaco Revisado (RCRI / Índice de Lee)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Revised Cardiac Risk Index (RCRI), popularmente conhecido como Índice de Lee. Publicado na revista *Circulation* em 1999 por Thomas H. Lee et al.
- **Objetivo clínico:** Avaliação do risco de Eventos Cardíacos Adversos Maiores (MACE - infarto do miocárdio, parada cardíaca, bloqueio atrioventricular total, edema agudo de pulmão e morte cardíaca) em pacientes submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas, simplificando os escores anteriores (Goldman e Detsky).
- **População elegível:** Adultos submetidos a cirurgias não cardíacas eletivas. **Exclusões formais:** Menores de 18 anos, cirurgia cardíaca aberta, cirurgias de emergência extrema (onde não há tempo hábil para estratificação pré-operatória).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O RCRI consiste em **6 preditores clínicos independentes**, recebendo cada um exatamente **1 ponto**:

Preditores Clínicos de Risco (1 ponto cada se presente)
1. Cirurgia de Alto Risco: Procedimentos intraperitoneais, intratorácicos ou suprainguinais vasculares (ex.: aneurisma de aorta, grandes ressecções oncológicas abdominais).
2. História de Doença Arterial Coronariana (DAC): História de infarto agudo do miocárdio prévio, teste de estresse isquêmico positivo, uso atual de nitrato sublingual, presença de ondas Q patológicas no ECG, história de angioplastia coronariana ou revascularização miocárdica prévia.
3. História de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): História de insuficiência cardíaca, edema pulmonar prévio, dispneia paroxística noturna, estertores pulmonares bilaterais, galope de B3 ou ecocardiograma demonstrando disfunção sistólica/diastólica ventricular esquerda moderada a grave.
4. História de Doença Cerebrovascular: História documentada de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico ou Ataque Isquêmico Transitório (AIT).
5. Diabetes Mellitus em uso de Insulina: Pacientes que utilizam insulina exógena como parte do tratamento pré-operatório regular do diabetes.
6. Insuficiência Renal Pré-Operatória: Concentração sérica de Creatinina $> 2.0 \text{ mg/dL}$ (ou $> 177 \mu\text{mol/L}$).

- Intervalo total possível: 0 a 6 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe I: 0 Preditores (Risco Cardíaco Muito Baixo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de MACE estimada em 3.9% no estudo original (0.4% em coortes contemporâneas sem cirurgia vascular).
- **B. Conduta Medicamentosa:** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa específica requerida. Manter estatinas se o paciente já estiver em uso prévio. **Não iniciar betabloqueador no pré-operatório imediato** (o estudo POISE demonstrou que iniciar betabloqueador em pacientes virgens no dia cirúrgico aumenta o risco de AVC e mortalidade global).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Paciente liberado para a cirurgia proposta sem necessidade de testes não invasivos adicionais (ex.: cintilografia ou ecocardiograma de estresse estão contraindicados por ausência de benefício). Pós-operatório em enfermaria.

Classe II: 1 Preditor (Risco Cardíaco Intermediário-Baixo)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de MACE de 6.0% no estudo original (0.9 – 1.6% em coortes modernas).
- **B. Conduta Medicamentosa:** Manter medicações cardiovasculares usuais. Se o preditor for diabetes em uso de insulina: reduzir a dose da insulina basal noturna anterior em 20 – 30% e manter controle glicêmico intraoperatório com insulina regular conforme mapa glicêmico capilar (alvo 140 – 180 mg/dL).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Avaliar a capacidade funcional do paciente. Se capacidade funcional excelente ($\geq 4 \text{ METs}$, capaz de subir dois lances de escada sem parar), proceder à cirurgia sem exames complementares adicionais. Se capacidade funcional indeterminada ou ruim ($< 4 \text{ METs}$) em cirurgia vascular, discutir teste funcional isquêmico se o resultado puder alterar a conduta cirúrgica.

Classe III: 2 Preditores (Risco Cardíaco Intermediário-Alto)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de MACE de aproximadamente 10.1% no estudo original (4.0 – 6.6% em validações externas).

- **B. Conduta Medicamentosa:** Otimização medicamentosa de insuficiência cardíaca e doença coronariana antes da data operatória. Se paciente hipertenso coronariopata em uso crônico de betabloqueador oral, assegurar manutenção da droga com alvos de FC em repouso entre 60 e 70 bpm (evitar suspensão abrupta que causa rebote adrenérgico).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Solicitação de ECG basal pré-operatório. Dosagem de Troponina ultrasensível e/ou BNP pré-operatório recomendada pelas diretrizes europeias (ESC) e canadenses (CCS) para estabelecer valor basal. Se capacidade funcional < 4 METs: realizar Ecocardiograma Transtorácico e considerar Teste Isquêmico não invasivo. Planejar leito de telemetria ou UTI nas primeiras 24 horas de pós-operatório.

Classe IV: ≥ 3 Preditores (Risco Cardíaco Elevado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Taxa de eventos cardiovasculares maiores $\geq 15.0\%$ (chegando a $> 20 - 25\%$ em grandes cirurgias aórticas).
- **B. Conduta Medicamentosa:** Iniciar estatina de alta intensidade (Atorvastatina 40 mg ou Rosuvastatina 20 mg VO 1x/dia) pelo menos 2 a 4 semanas antes da cirurgia programada em vasculopatas. Ajustar antianginosos. Profilaxia rigorosa e hidratação parenteral isotônica perioperatória cuidadosa para proteger a função renal na presença de Creatinina > 2.0 mg/dL.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Discussão obrigatória conjunta entre cirurgião, anestesiológico e cardiologista clínico. Considerar alternativas cirúrgicas menos invasivas (ex.: correção endovascular em vez de cirurgia aórtica aberta; tratamento conservador). Monitorização pré, intra e pós-operatória com:
 - Curva de Troponina ultrasensível pré-operatória e em 24h, 48h pós-operatório para diagnóstico de Infarto Miocárdico Perioperatório (MINS - *Myocardial Injury after Noncardiac Surgery*).
 - Vaga de leito em Unidade de Terapia Intensiva no pós-operatório imediato. Monitorização contínua com ECG de 5 derivações e cateter de pressão arterial invasiva.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Subestimação do risco em Cirurgia Vascular:** O RCRI foi originalmente derivado predominantemente em cirurgias gerais. Metanálises extensas demonstram que em cirurgias de aorta e revascularização de membros inferiores, o RCRI tende a subestimar os eventos isquêmicos; para essa população específica, o escore VSG-CRI (*Vascular Study Group Cardiac Risk Index*) apresenta melhor calibração.
- **O preditor "Insulina":** O critério exige diabetes tratado especificamente com insulina. Um diabético grave de longa data tratado com múltiplos antidiabéticos orais não pontua neste item do Lee, o que pode subestimar o risco do indivíduo.
- **Creatinina isolada vs. Clearance:** Um paciente idoso com massa muscular reduzida e Creatinina de 1.8 mg/dL pode apresentar uma Taxa de Filtração Glomerular real inferior a 30 mL/min, mas pontuará 0 no critério renal do RCRI (corte > 2.0 mg/dL).

5. Base de Evidências e Referências

- Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, et al. "Derivation and prospective validation of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery." *Circulation*. 1999;100(10):1043-1049.
- 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery.
- 2024 AHA/ACC Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery.

12. Escore de Caprini (2005) para Tromboembolismo Venoso (TEV)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Caprini Risk Assessment Model (RAM) for Venous Thromboembolism. Descrito inicialmente em 1991 por Joseph A. Caprini e revisado/validado em grande escala em 2005 por Bahl et al.

- **Objetivo clínico:** Quantificar cumulativamente o risco individual de Tromboembolismo Venoso (Trombose Venosa Profunda - TVP e Tromboembolismo Pulmonar - TEP) em pacientes cirúrgicos gerais, urológicos, ginecológicos e vasculares, definindo a indicação, modalidade e duração da tromboprofilaxia.
- **População elegível:** Todos os pacientes admitidos para procedimentos cirúrgicos gerais. **Exclusões formais:** Pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas de grande porte (artroplastia total de quadril, joelho ou fratura de fêmur), que possuem protocolos específicos e diretrizes próprias da AAOS/ACCP.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Pontuação	Fatores de Risco Clínicos e Cirúrgicos
1 Ponto cada	- Idade 41 a 60 anos - Cirurgia de pequeno porte planejada - História de cirurgia de grande porte prévia (< 1 mês) - Varizes de membros inferiores pronunciadas - História de doença inflamatória intestinal (Crohn / RCU) - Edema de membros inferiores atual - Obesidade ($IMC > 25 \text{ kg/m}^2$) - Infarto agudo do miocárdio recente (< 1 mês) - Insuficiência cardíaca congestiva atual (< 1 mês) - Sepses ativa (< 1 mês) - Doença pulmonar grave ou pneumonia (< 1 mês) - Paciente acamado ou com restrição ao leito atual - Uso de anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal - Gestação ou pós-parto (< 1 mês)

Pontuação	Fatores de Risco Clínicos e Cirúrgicos
	- História prévia de abortamento recorrente inexplicável (≥ 3)
2 Pontos cada	- Idade 61 a 74 anos - Cirurgia artroscópica de grande porte - Neoplasia maligna ativa prévia ou presente - Cirurgia aberta de grande porte (> 45 minutos, incluindo laparoscopia > 45 min) - Paciente restrito ao leito por mais de 72 horas consecutivas - Imobilização com gesso ou tala em membro inferior (< 1 mês) - Presença de cateter venoso central puncionado
3 Pontos cada	- Idade ≥ 75 anos - História pessoal prévia confirmada de TEV (TVP ou TEP) - História familiar documentada de TEV - Presença de mutação do Fator V de Leiden - Mutação da Protrombina G20210A - Níveis séricos elevados de homocisteína - Presença de anticoagulante lúpico ou anticorpos anticardiolipina - Trombofilia adquirida induzida por heparina (HIT) prévia
5 Pontos cada	- Acidente Vascular Cerebral recente (< 1 mês) com déficit motor/paralisia - Artroplastia eletiva de membro inferior (fora da diretriz ortopédica isolada)

Pontuação	Fatores de Risco Clínicos e Cirúrgicos
	- Fratura de pelve, fêmur ou tíbia (< 1 mês) - Politrauma agudo grave (< 1 mês) - Lesão medular aguda com paralisia de membros inferiores (< 1 mês)
Total	Intervalo total possível: Soma cumulativa (valores comumente variando de 0 a > 15 pontos).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Risco Muito Baixo: 0 Pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de TEV basal < 0.5%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa anticoagulante indicada. O uso de heparinas nesta faixa acarretaria risco hemorrágico sem benefício profilático.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Estímulo à deambulação precoce e frequente pós-operatória. Nenhuma profilaxia mecânica obrigatória.

Risco Baixo: 1 a 2 Pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de TEV estimada em 1.5%.
- **B. Conduta Medicamentosa:** Conduta Farmacológica: Profilaxia farmacológica não indicada rotineiramente, exceto se houver contraindicação mecânica associada.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Profilaxia mecânica intermitente obrigatória: **Compressão Pneumática Intermitente (CPI)** de membros inferiores no intraoperatório e pós-operatório ou Meias Elásticas de Compressão Graduada (MECG) até a deambulação plena.

Risco Moderado: 3 a 4 Pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de TEV estimada em 3.0%.
- **B. Conduta Medicamentosa:**
 - **Fármaco de escolha:** Enoxaparina sódica 20 a 40 mg SC uma vez ao dia (iniciar 12h antes da cirurgia ou 6-12h após o término da hemostasia cirúrgica).
 - *Opção alternativa:* Heparina Não Fracionada (HNF) 5.000 UI SC a cada 12 horas.
 - *Ajuste na Insuficiência Renal:* Se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$, preferir HNF 5.000 UI SC 12/12h ou reduzir Enoxaparina para 20 mg SC 1x/dia.
 - *Duração:* Manter durante o período de internação até a deambulação completa (geralmente 5 a 7 dias).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Profilaxia mecânica (CPI) iniciada na indução anestésica associada à quimioprofilaxia assim que o risco de sangramento permitir.

Risco Alto a Muito Alto: ≥ 5 Pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Incidência de TEV sem profilaxia atinge 6.0 a 12.0% (podendo ultrapassar 20 – 30% se associado a cirurgia oncológica de grande porte).

- **B. Conduta Medicamentosa:**

- **Terapia combinada obrigatória:**

- Enoxaparina sódica 40 mg SC uma vez ao dia (ou HNF 5.000 UI SC a cada 8 horas).
 - Em pacientes com obesidade grave ($\text{IMC} \geq 40 \text{ kg/m}^2$): ajustar Enoxaparina para 40 mg SC de 12 em 12 horas ou 0.5 mg/kg SC 1x/dia.
 - Se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$: HNF 5.000 UI SC 8/8h é a droga de escolha (menor risco de bioacumulação).
 - **Duração Estendida em Cirurgia Oncológica Abdominal/Pélvica:** Manter a profilaxia farmacológica com Enoxaparina por **28 dias contínuos pós-operatórios**, mesmo após a alta hospitalar (Diretriz ASCO/Chest).

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:**

- Uso combinado de **Compressão Pneumática Intermitente (CPI)** contínua no leito associada à anticoagulação farmacológica.
 - Se sangramento cirúrgico ativo volumoso ou plaquetopenia severa ($< 50.000/\text{mm}^3$): contraindicação temporária de profilaxia medicamentosa; utilizar CPI mecânica isolada até a hemostasia estabilizar.
 - Não instalar Filtro de Veia Cava (FVC) como profilaxia primária em cirurgia geral; o FVC fica reservado estritamente para pacientes com TVP/TEP vigentes que apresentam contraindicação absoluta ao tratamento anticoagulante.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Duração cirúrgica como fator surpresa:** Uma cirurgia que foi planejada para durar 30 minutos, mas que se prolonga por complicações técnicas além de 45 minutos em paciente de 62 anos, salta imediatamente 2 pontos na escala, mudando o estrato de risco no pós-operatório.
- **Subnotificação de trombofilias familiares:** É comum esquecer de interrogar a história familiar de trombose em parentes de primeiro grau ou abortamentos de repetição na história ginecológica, pontuações que alteram a necessidade de estender a profilaxia.
- **Timing com Raquianestesia/Peridural:** A administração de Enoxaparina profilática (40 mg) exige intervalo mínimo de **12 horas antes da punção ou remoção do cateter peridural**, e nova dose só pode ser feita após pelo menos 4 horas da retirada do cateter, sob risco grave de hematoma espinhal e paraplegia.

5. Base de Evidências e Referências

- *Caprini JA. "Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care." Dis Mon. 2005;51(2-3):70-78.*
- *Bahl V, Hu HM, Henke PK, et al. "A validation study of a retrospective venous thromboembolism risk scoring method." Ann Surg. 2010;251(2):344-350.*
- *American College of Chest Physicians (CHEST) Guidelines on Prevention of VTE in Nonorthopedic Surgical Patients.*

"Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."
